Exercício 4 - Cálculo Numérico para Geociência

July 30, 2026

Nesta atividade buscaremos retornar aos conceitos apresentados durante o curso, para que possamos revisar os conceitos de mínimos quadrados.

A temperatura da crosta terrestre é dada pela seguinte expressão

$$\frac{d^2T(z)}{d^2z} = -\frac{H}{k}, \tag{1}$$

sendo T a temperatura medida em uma profundidade z, H é a geração de calor radiogênico e k é a condutividade da rocha. Para esse problema, assumiremos H e k como constantes em função da profundidade para deixar o problema mais simples.

Podemos resolver de forma que obtemos a seguinte expressão para a temperatura em função da profundidade

$$T(z) = T_0 + \left(\frac{q_0}{k}\right)z + \left(\frac{-H}{2k}\right)z^2, \tag{2}$$

sendo q_0 o fluxo de calor com a superfície e T_0 a temperatura da superfície.

Com a intenção de verificar esse modelo, cientistas tomaram o seguinte conjunto de dados

z(km)	T(z)(°C)	σ_T
-1	35	2
-2	56	1
-5	95	4
-8	180	2
-10	210	3
-12	248	2

E com esses dados precisamos agora determinar quais os valores dos coeficientes de nosso modelo.

1) Use MMQ para encontrar T_0,$\left(\frac{q_0}{k}\right)$ e $\left(\frac{H}{2k}\right)$. Considere a incerteza para definir os pesos dos dados, de acordo com o que foi ensinado na aula de 11.06. Use 3 algarismos significativos sempre que anotar os dados. Note: a coordenada z está orientada de baixo para cima, e estamos descendo em z. Então TOME CUIDADO COM SINAIS!!!

2) O resultado T_0 faz sentido físico?

3) Feito o ajuste da curva, determine o valor do coeficiente de determinação, R^2, desse ajuste e justifique sua qualidade.